

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Институт: №8 Компьютерные науки
и прикладная математика
Кафедра: 806 Вычислительная математика
и программирование

Лабораторные работы
по курсу Численные методы

Группа: М8О-409Б-22

Студент(ка): Н. О. Серый

Преподаватель: О. Л. Демидова

Оценка:

Дата: 15.12.2025

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1 Лабораторная работа № 5. Постановка Задачи	4
1.1 Явная конечно-разностная схема	5
1.1.1 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком	5
1.1.2 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком	5
1.2 Неявная конечно-разностная схема	6
1.2.1 Аппроксимация по двум точкам с первым порядком	7
1.2.2 Вывод коэффициентов LU разложения	7
1.2.3 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком	8
1.2.4 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком	8
1.3 Схема Кранка-Николсона	9
1.3.1 Аппроксимация по двум точкам с первым порядком	9
1.3.2 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком	10
1.3.3 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком	10
1.4 Ход лабораторной работы	11
1.4.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.	13
1.4.2 Выводы	13
2 Лабораторная работа № 6. Постановка Задачи	15
2.1 Явная схема “Крест”	16
2.1.1 Аппроксимация первого порядка	16
2.1.2 Аппроксимация второго порядка	17
2.2 Неявная схема	18
2.2.1 Аппроксимация первого порядка	18
2.2.2 Аппроксимация второго порядка	19
2.3 Ход лабораторной работы	20
2.3.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.	24
2.3.2 Выводы	24
3 Лабораторная работа № 7. Постановка Задачи	25
3.1 Интерполяция	25
3.2 Метод простых итераций	26
3.3 Метод Зейделя	27
3.4 Метод последовательной релаксации (SOR)	27
3.5 Ход лабораторной работы	28
3.5.1 Проверки, ограничения, критерии окончания	30
3.5.2 Выводы	30
4 Лабораторная работа № 8. Постановка Задачи	32
4.1 Метод переменных направлений	33
4.2 Метод дробных шагов	34
4.3 Ход лабораторной работы	35

4.3.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.	37
4.3.2 Выводы	38
5 Список используемой литературы	39

1 Лабораторная работа № 5. Постановка Задачи

Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка - Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. Осуществить реализацию трех вариантов аппроксимации граничных условий, содержащих производные: двухточечная аппроксимация с первым порядком, трехточечная аппроксимация со вторым порядком, двухточечная аппроксимация со вторым порядком. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании $U(x, t)$ аналитическим решением. Исследовать зависимость погрешности от τ, h сеточных параметров.

Уравнение:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0,5 \exp(-0,5t) \cos x \quad (1.1.1)$$

Граничные условия (2-го рода):

$$u_x(0, t) = \exp(-0,5t) \quad (1.1.2)$$

$$u_x(\pi, t) = \exp(-0,5t)$$

Начальное условие:

$$u(x, 0) = \sin x \quad (1.1.3)$$

Аналитическое решение:

$$U(x, t) = \exp(-0,5t) \sin x \quad (1.1.4)$$

1.1 Явная конечно-разностная схема

1.1.1 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = \frac{4u_1^{k+1} - u_2^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.1.5)$$

Уравнение для внутренних узлов:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + r(u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau 0,5 \exp(-0,5t^k) \cos(x) + O(\tau + h^2), \\ j = 1 \dots N - 1, k = 0 \dots K - 1, \\ r = \frac{\tau}{h^2}$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = \frac{4u_{N-1}^{k+1} - u_{N-2}^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.1.6)$$

1.1.2 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком

Разностное уравнение для узла u_0^{k+1} получается из подстановки в дифференциальные операторы уравнения баланса конечно-разностных соотношений.

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = u_0^k + \frac{2\tau}{h^2}(u_1^k - u_0^k) + \tau e^{-0,5t^k} \left(0.5 + \frac{2}{h} e^{-0,5t^k}\right)$$

Уравнение для внутренних узлов:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + \frac{\tau}{h^2}(u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau e^{-0,5t^k} \cos(x_j)$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = u_N^k + \frac{2\tau}{h}(u_{N-1}^k - u_N^k) + \tau(-0.5e^{-0,5t^k} - \frac{2}{h}e^{-0,5t^k}))$$

Отличительной особенностью расчетов граничных значений, заданных производной, является расчет сначала внутренних узлов, далее граничных, так как при аппроксимации производной используются внутренние узлы.

1.2 Неявная конечно-разностная схема

Если дифференциальный оператор по пространственной переменной аппроксимировать отношением конечных разностей на верхнем временном слое и подставить в исходное уравнение, получим неявную конечно-разностную схему для задачи.

$$u_0^{k+1} = u_0^{k+1} + \frac{2\tau}{h^2}(u_1^{k+1} - u_0^{k+1}) + \tau e^{-0,5t^{k+1}}(0.5 + \frac{2}{h}e^{-0,5t^{k+1}})$$

Уравнение для внутренних узлов:

$$u_j^{k+1} = u_j^{k+1} + \frac{\tau}{h^2}(u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}) + \tau e^{-0,5t^{k+1}} \cos(x_j)$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = u_N^{k+1} + \frac{2\tau}{h}(u_{N-1}^{k+1} - u_N^{k+1}) + \tau(-0.5e^{-0,5t^{k+1}} - \frac{2}{h}e^{-0,5t^{k+1}}))$$

Получена неявная конечно-разностная схему. Теперь сеточную функцию u_j^{k+1} на верхнем временном слое можно получить из решения системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей, пригодной для использования в методе прогонки.

1.2.1 Аппроксимация по двум точкам с первым порядком

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_0^{k+1} = d_0 \quad (1.2.1)$$

$$a_0 = 0, b_0 = \frac{-1}{h}, c_0 = \frac{1}{h}, d_0 = \exp(-0,5t^{k+1})$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_0^{k+1} = d_0 \quad (1.2.2)$$

$$a_N = -1, b_N = 1, d_N = -\exp(-0,5t^{k+1})$$

1.2.2 Вывод коэффициентов LU разложения

Обозначим коэф. матричного уравнения $A = L U$:

$$\beta_j = b_j; \gamma_j = \frac{c_j}{\beta_j}; \chi_j = \frac{d_j}{\beta_j} \quad (1.2.3)$$

β_j - элементы диагонали матрицы L (ведущие элементы)

γ_j - элементы верхней диагонали матрицы U

χ_j - промежуточный вектор (решение $L \chi_j = d_j$)

Вывод коэффициентов LU-разложения:

Шаг 1: Представление строки через предыдущую:

1. Диагональ L : $\beta_j = b_j - a_j \gamma_{j-1};$

2. Диагональ U : $\gamma_j = \frac{c_j}{\beta_j};$

$$3. \text{ Промежуточное решение: } \chi_j = \frac{d_j - a_j \chi_{j-1}}{\beta_j}$$

Шаг 2: Правая граница:

$$1. \beta_{N-1} = b_{N-1} - a_{N-1} \gamma_{N-2};$$

$$2. \chi_{N-1} = \frac{d_{N-1} - a_{N-1} \chi_{N-2}}{\beta_{N-1}}$$

Шаг 3: Обратный ход: $u_j^k = \chi_j - \gamma_j u_{j+1}^k$, для $j = N - 2, \dots, 1$

1.2.3 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком

Левая и граница:

$$u_0^{k+1} = \frac{4u_1^{k+1} - u_2^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.2.4)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + r(u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau 0,5 \exp(-0,5t^k) \cos(x) + O(\tau + h^2),$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = \frac{4u_{N-1}^{k+1} - u_{N-2}^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.2.5)$$

Далее применим матричное уравнение согласно пункту 1.2.2.

1.2.4 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = u_0^k + \frac{2\tau}{h^2}(u_1^k - u_0^k) + \tau e^{-0,5t^k} \left(0.5 + \frac{2}{h} e^{-0,5t^k}\right)$$

Уравнение для внутренних узлов:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + \frac{\tau}{h^2}(u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau e^{-0,5t^k} \cos(x_j)$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = u_N^k + \frac{2\tau}{h}(u_{N-1}^k - u_N^k) + \tau(-0.5e^{-0,5t^k} - \frac{2}{h}e^{-0,5t^k}))$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_0^{k+1} = d_0 \quad (1.2.6)$$

$$a_0 = \frac{-2}{h^2}, b_0 = \frac{-1}{h}, c_0 = \frac{1}{h}, d_0 = \exp(-0,5t^{k+1})$$

$$b_0 u_0^{k+1} + c_0 u_0^{k+1} = d_0 \quad (1.2.6)$$

$$a_N = -1, b_N = 1, d_N = -\exp(-0,5t^{k+1})$$

1.3 Схема Кранка-Николсона

Решим задачу с применением неявно-явной схемы Кранка-Николсона:

1.3.1 Аппроксимация по двум точкам с первым порядком

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = u_1^k - h \exp(-0,5t^{k+1}) \quad (1.3.1)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + \frac{\tau}{2h^2} u_{j-1}^k - \left(1 - \frac{\tau}{2h^2}\right) u_j^k + \frac{\tau}{2h^2} u_{j+1}^k + \tau e^{-0,5t^{k+1}} \cos(x_j)$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = u_{N-1}^k - h \exp(-0,5t^{k+1}) \quad (1.3.2)$$

1.3.2 Аппроксимация по трем точкам со вторым порядком

$$u_{-1}^{k+1} = u_1^k - 2h \exp(-0,5t^{k+1}) \quad (1.3.3)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + \theta (u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau 0,5 \exp(-0,5t^k) \cos(x) + O(\tau + h^2),$$

Правая граница:

$$u_{N+1}^{k+1} = u_{N-1}^k - 2h \exp(-0,5t^{k+1}) \quad (1.3.4)$$

1.3.3 Аппроксимация по двум точкам со вторым порядком

$$u_0^{k+1} = \frac{4u_1^{k+1} - u_2^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.3.5)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = u_j^k + \theta(u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k) + \tau 0,5 \exp(-0,5t^k) \cos(x) + O(\tau + h^2),$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = \frac{4u_{N-1}^{k+1} - u_{N-2}^{k+1} - 2h \exp(-0,5t^{k+1})}{3} \quad (1.3.5)$$

1.4 Ход лабораторной работы

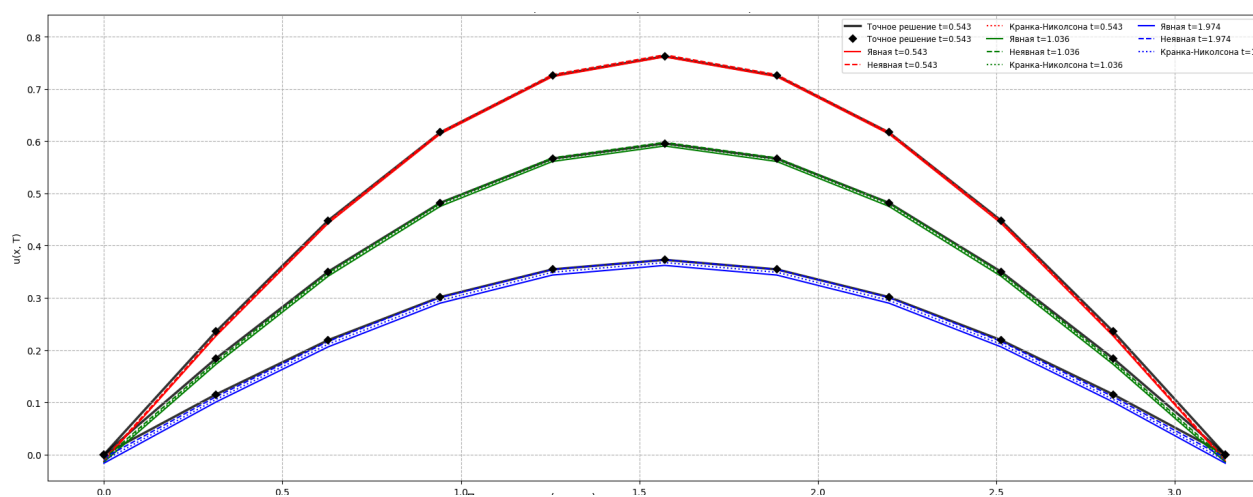


Рисунок 1 — 2D графики решений

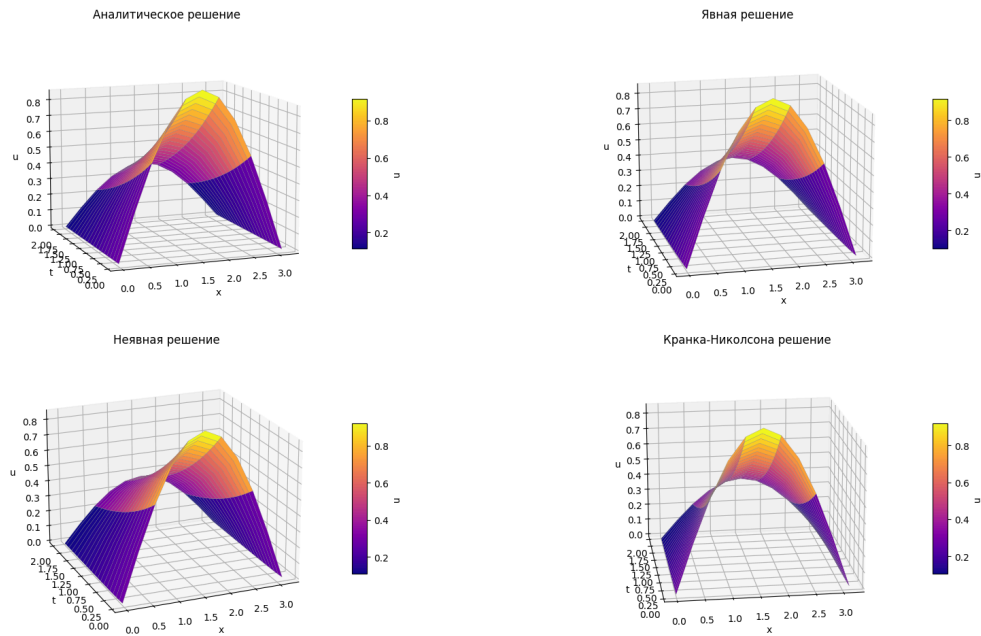


Рисунок 2 — 3D графики 3-й аппроксимации на pr.array

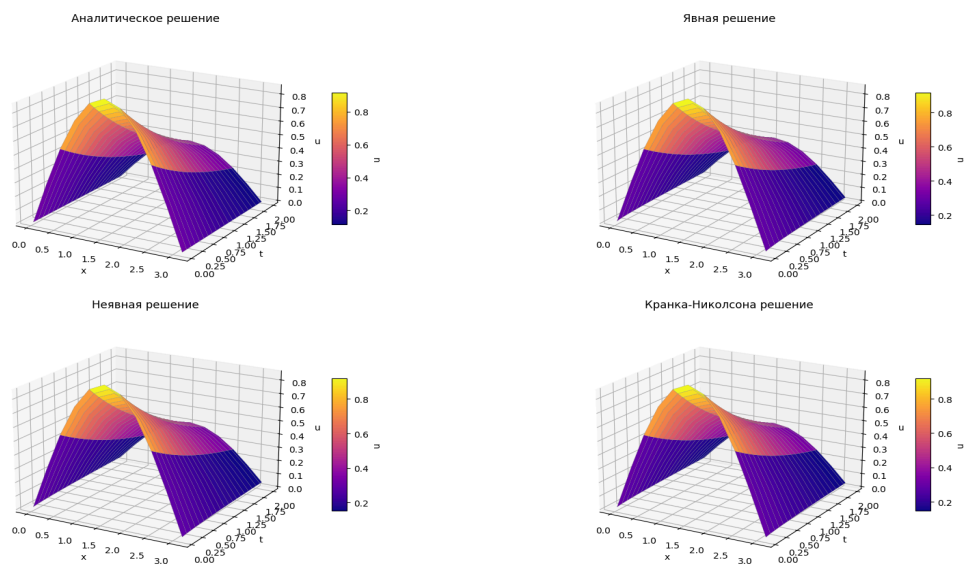


Рисунок 3 — 3D графики 3-й аппроксимации на python lists

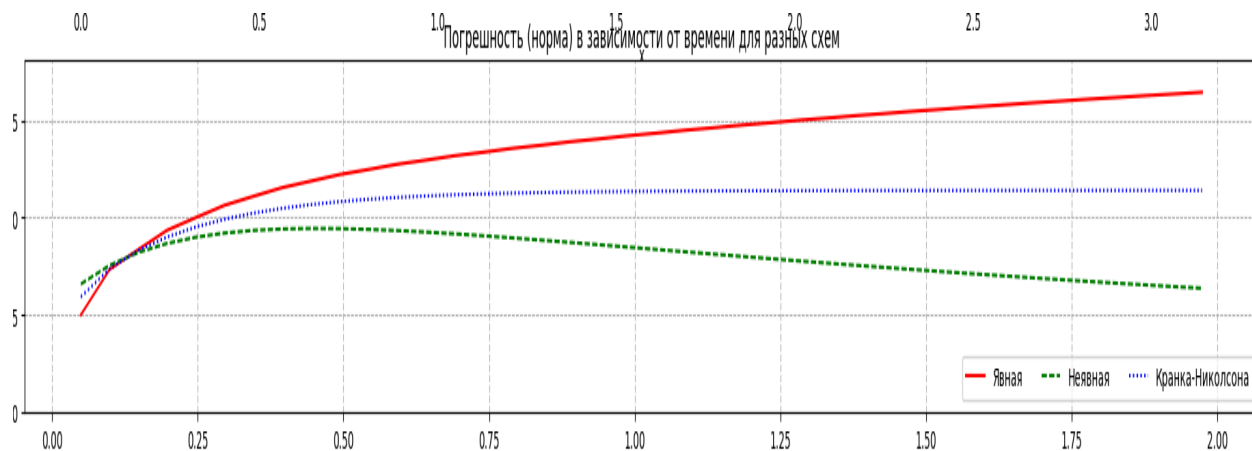


Рисунок 4 — Погрешность решения

График погрешности "Погрешность в зависимости от времени" отражает историю максимальной ошибки (нормы L^∞) на каждом временном шаге для одного конкретного запуска решателя.

В отличие от графиков 2D и 3D, которые показывают моментальный "срез" решения на конкретное время ($t_1, t_2, t_{\max}$), график погрешности накапливает данные со всех временных шагов ($j=1, 2, \dots, T_{\text{steps}}$) в одном файле для одного эксперимента.

1.4.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.

1. Проверка дискретизации x : Количество шагов $N \geq 3$.
2. Проверка времени: Конечное время $T > 0$.
3. Проверка выбора схемы: $\text{scheme_type} \in \{1, 2, 3\}$.
4. Проверка выбора аппроксимации ГУ: $\text{approx_type} \in \{1, 2, 3\}$.
5. Проверка параметра Кранка-Николсона: $\text{crou_param} \in [0, 1]$.
6. Проверка правильности решения СЛАУ: Проверка $Ax=d$ в классе TRIDIAG_SOLVER с допуском 10^{-6} .
7. Контроль качества решения: Расчет максимальной погрешности (L^∞ норма) на каждом временном шаге.

1.4.2 Выводы

В ходе лабораторной работы были успешно реализованы и исследованы **три основные конечно-разностные схемы** (Явная, Неявная и Кранка-Николсона) для численного решения начально-краевой задачи параболического типа с конвективным и диффузионным слагаемыми в уравнении и с граничными условиями 2 рода.

Схема Кранка-Николсона показала наибольшую точность благодаря второму порядку аппроксимации как по пространству, так и по времени, а также обеспечила **безусловную устойчивость**.

Графически и численно была подтверждена **взаимосвязь между шагом сетки (h, τ), порядком точности метода и накоплением погрешности**.

2 Лабораторная работа № 6. Постановка Задачи

Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему Кранка - Николсона, решить начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. Осуществить реализацию трех вариантов аппроксимации граничных условий, содержащих производные: двухточечная аппроксимация с первым порядком, трехточечная аппроксимация со вторым порядком, двухточечная аппроксимация со вторым порядком. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании $U(x, t)$ аналитическим решением. Исследовать зависимость погрешности от τ, h сеточных параметров.

Уравнение:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} - 3u, \quad (2.1.1)$$

$$u(0, t) = \exp(-t) \cos(2t), \quad (2.1.2)$$

$$u\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = 0,$$

$$u(x, 0) = \exp(-x) \cos(x), \quad (2.1.3)$$

$$u_t(x, 0) = -\exp(-x) \cos(x), \quad (2.1.4)$$

Аналитическое решение:

$$U(x, t) = \exp(-t - x) \cos(x) \cos(2t) \quad (2.1.5)$$

2.1 Явная схема “Крест”

2.1.1 Аппроксимация первого порядка

Нач. условие:

$$u(0, t) = \exp(-t) \cos(2t) \quad (2.1.6)$$

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = e^{-t_{k+1}} \cos(2t_{k+1}) \quad (2.1.7)$$

Разложение по ф-ле Тейлора до $O(\tau^2)$ с учетом

$$u_{tt}(x, 0) = -3e^{-x} \cos(x): \quad (2.1.8)$$

$$u_j^1 = u_j^0 (1 - \tau) \quad (2.1.9)$$

$$u_j^1 = e^{-x} \cos(x_j) (1 - \tau) \quad (2.1.10)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = \frac{1}{1+\tau} (2u_j^k - (1-\tau)u_j^{k-1} + \tau^2 (\frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{h} - 3u_j^k))$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = 0 \quad (2.1.11)$$

2.1.2 Аппроксимация второго порядка

Нач. условие:

$$u(0, t) = \exp(-t) \cos(2t) \quad (2.1.12)$$

Левая граница:

$$u_0^{k+1} = e^{-t_{k+1}} \cos(2t_{k+1}) \quad (2.1.13)$$

Разложение по ф-ле Тейлора до $O(\tau^2)$ с учетом л.гр.:

$$u_{tt}(x, 0) = -3e^{-x} \cos(x) \quad (2.1.14)$$

$$u_j^1 = u_j^0 (1 - \tau - \frac{3}{2}\tau^2) \quad (2.1.15)$$

$$u_j^1 = e^{-x} \cos(x_j) (1 - \tau - \frac{3}{2}\tau^2) \quad (2.1.16)$$

Внутренние узлы:

$$u_j^{k+1} = \frac{1}{1+\tau} (2u_j^k - (1-\tau)u_j^{k-1} + \tau^2 (\frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{h} - 3u_j^k))$$

Правая граница:

$$u_N^{k+1} = 0 \quad (2.1.17)$$

2.2 Неявная схема

$$u_{tt}(x, 0) = -3e^{-x} \cos(x) \quad (2.1.18)$$

$$u_j^1 = e^{-x} \cos(x_j) \left(1 - \tau - \frac{3}{2}\tau^2\right) + O(\tau^2) \quad (2.1.19)$$

2.2.1 Аппроксимация первого порядка

Разложение по ф-ле Тейлора до $O(\tau^2)$ с учетом

$$u_{tt}(x, 0) = -3e^{-x} \cos(x): \quad (2.2.1)$$

$$u_j^1 = u_j^0 (1 - \tau)$$

$$u_j^1 = e^{-x} \cos(x_j) (1 - \tau)$$

Решение СЛАУ методом прогонки:

$$a_j u_{j-1}^{k+1} + b_j u_j^{k+1} + c_j u_{j+1}^{k+1} = d_j \quad (2.2.2)$$

Коэффициенты:

$$a_j = \frac{1}{h} - \frac{1}{h^2} \left(\frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{h} \right) \quad (2.2.3)$$

$$a_j = \frac{1}{\tau^2} + \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} + 3$$

$$c_j = - \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{h^2} \right)$$

$$d_j = u_j^k \frac{2}{\tau^2} + u_j^{k-1} \left(\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau^2} \right)$$

Далее применим матричное уравнение согласно пункту 1.2.2.

2.2.2 Аппроксимация второго порядка

Разложение по ф-ле Тейлора до $O(\tau^2)$ с учетом

$$u_{tt}(x, 0) = -3e^{-x} \cos(x): \quad (2.2.4)$$

$$u_j^1 = u_j^0 \left(1 - \tau - \frac{3}{2}\tau^2 \right)$$

$$u_j^1 = e^{-x} \cos(x_j) \left(1 - \tau - \frac{3}{2}\tau^2 \right)$$

Решение СЛАУ методом прогонки:

$$a_j u_{j-1}^{k+1} + b_j u_j^{k+1} + c_j u_{j+1}^{k+1} = d_j \quad (2.2.5)$$

Коэффициенты:

$$a_j = \frac{1}{h} - \frac{1}{h^2} \left(\frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{h} \right) \quad (2.2.6)$$

$$a_j = \frac{1}{\tau^2} + \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} + 3$$

$$c_j = - \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{h^2} \right)$$

$$d_j = u_j^k \frac{2}{\tau^2} + u_j^{k-1} \left(\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau^2} \right)$$

Далее применим матричное уравнение согласно пункту 1.2.2.

2.3 Ход лабораторной работы

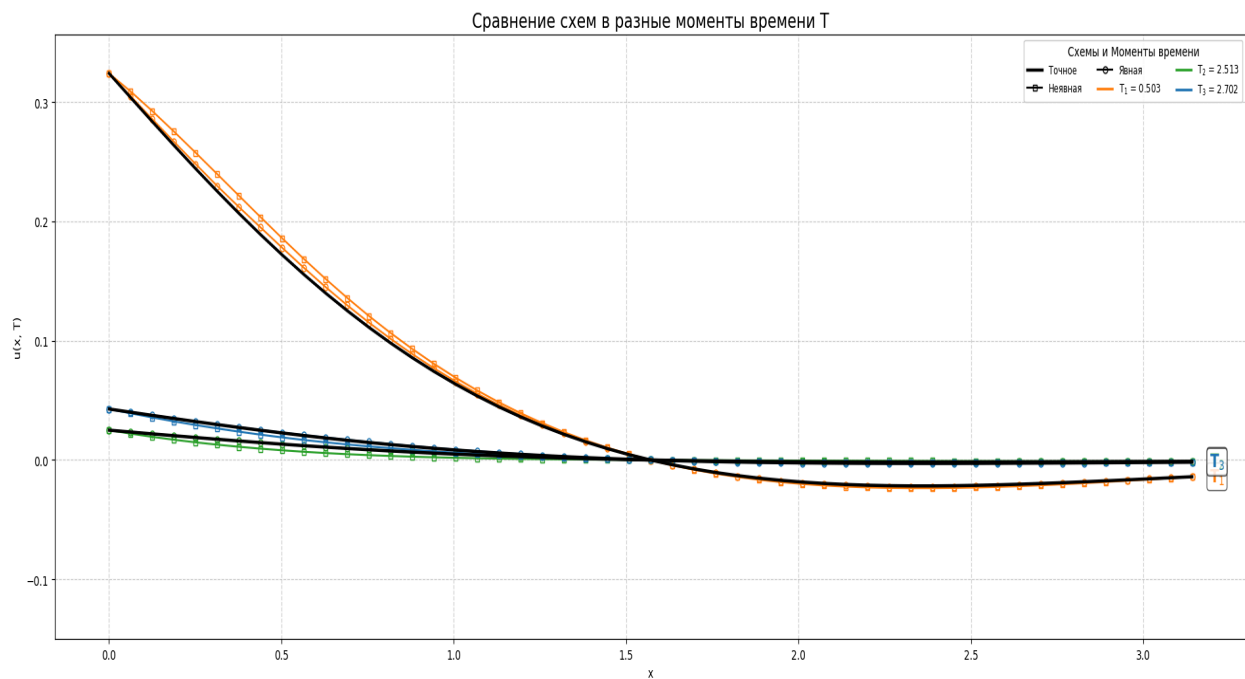


Рисунок 1 — 2D графики решений, аппроксимация 1 порядка

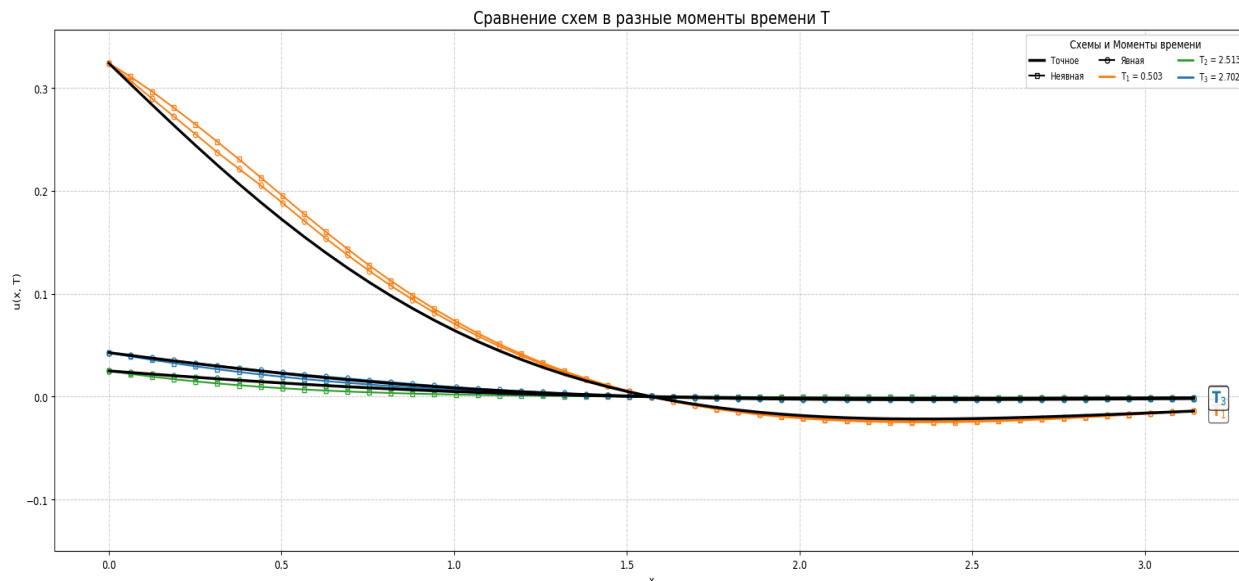


Рисунок 2 — 2D графики решений, аппроксимация 2 порядка

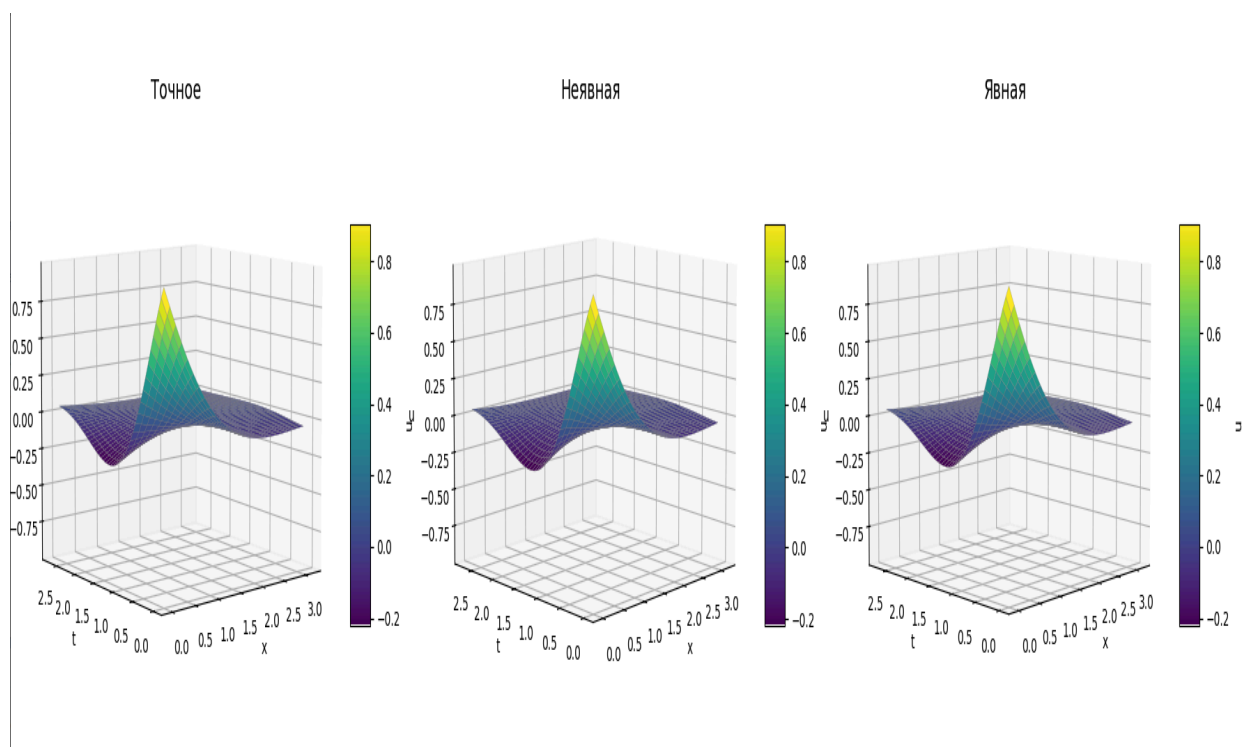


Рисунок 3 — 3D график решений, вид спереди, аппроксимация 1 порядка

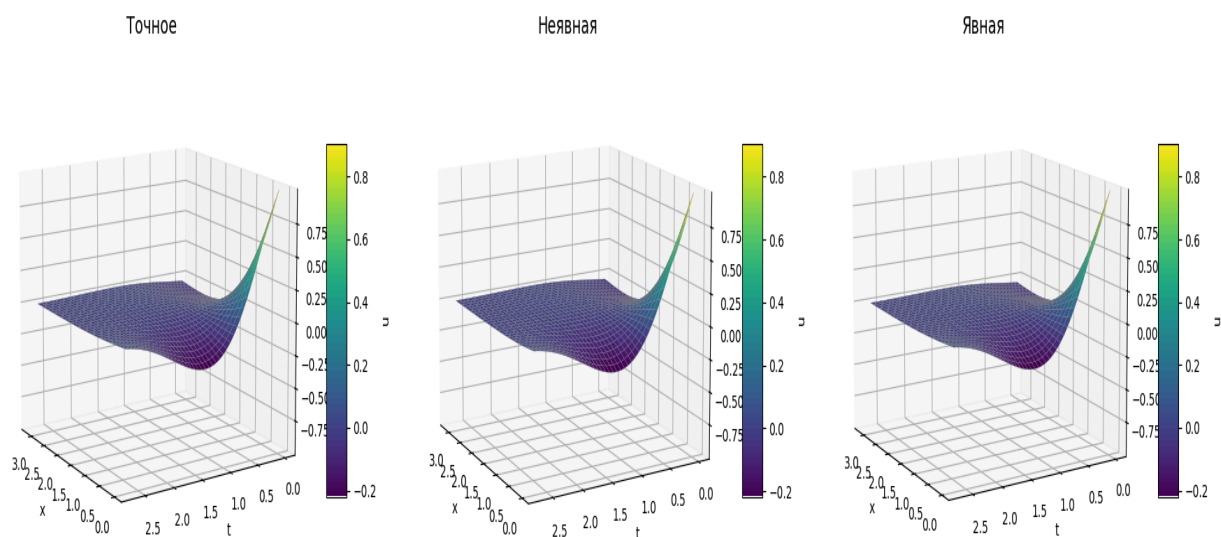


Рисунок 4 — 3D график решений, вид сбоку, аппроксимация 1 порядка

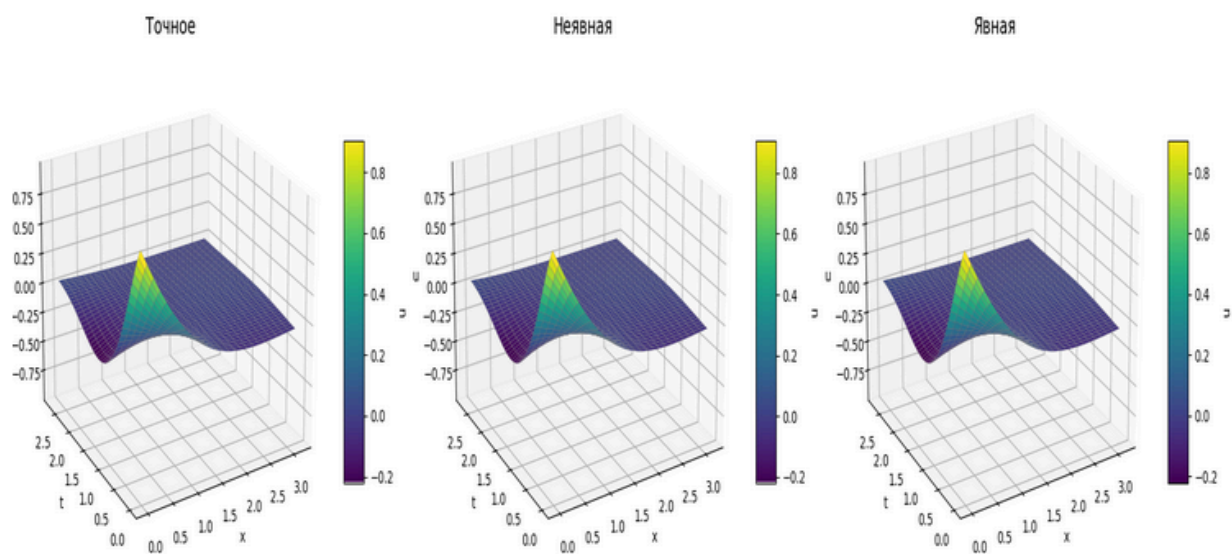


Рисунок 5 — 3D график решений, вид спереди, аппроксимация 2 порядка

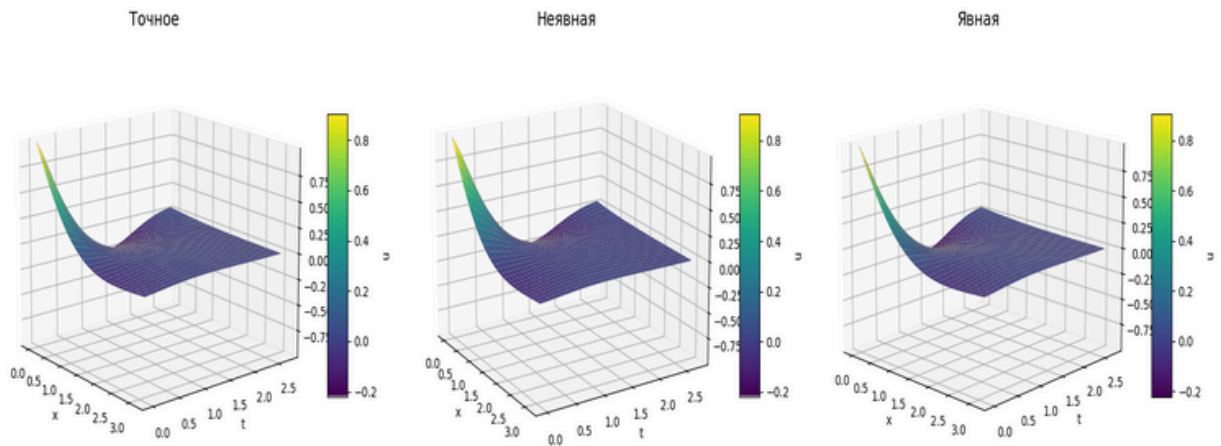


Рисунок 6 — 3D график решений, вид сбоку, аппроксимация 2 порядка

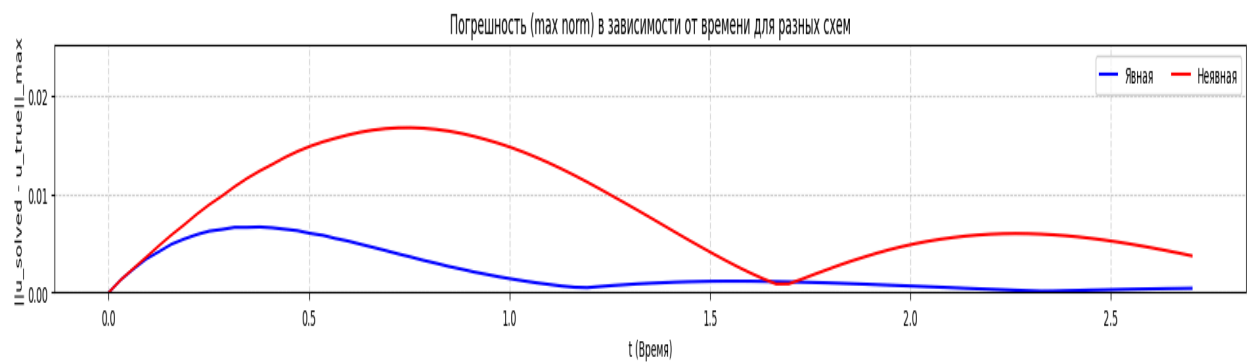


Рисунок 7 — Оценка погрешности решения, аппроксимация 1 порядка



Рисунок 8 — Оценка погрешности решения, аппроксимация 2 порядка

График погрешности "Погрешность в зависимости от времени" является одиночным, потому что он отражает историю максимальной ошибки (нормы L^∞) на каждом временном шаге для одного конкретного запуска решателя.

В отличие от графиков 2D и 3D, которые показывают моментальный "срез" решения на конкретное время ($t_1, t_2, t_{\max}$), график погрешности накапливает данные со всех временных шагов ($j=1, 2, \dots, T_{\text{steps}}$) в одном файле (p.txt) для одного эксперимента.

2.3.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.

1. **Проверка диагонального преобладания/устойчивости:** В методе `check_conditions()`. Условие: $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$ и $|b_i| > 0$.
2. **Проверка корректности решения (по обратной подстановке):** В методе `check_solution(self, x)`. Условие: Разница между вычисленной и исходной правой частью d не превышает 10^{-6} .
3. **Проверка после решения прогонкой:** В методе `solve()`.

2.3.2 Выводы

В ходе лабораторной работы проведены реализация и исследование **численных методы для решения гиперболического уравнения** второго порядка (волновое уравнение). Были рассмотрены две основные схемы: **явная** и **неявная**, а также два типа аппроксимации для второго начального условия (**1-точечная**, **2-временная** и **2-точечная**, **2-временная**). Ключевым этапом реализации неявной схемы стало применение **метода прогонки** для решения (СЛАУ), возникающей на каждом временном шаге.

Графически и численно было подтверждено, что выбор схемы влияет на **устойчивость** и **точность** численного решения. В частности, явная схема накладывает более строгие ограничения на шаг по времени τ относительно шага по пространству h для обеспечения устойчивости. Были рассчитаны и записаны **погрешности** решения на каждом временном шаге путём сравнения численных значений с точным аналитическим решением, что позволило оценить порядок точности реализованных схем.

3 Лабораторная работа № 7. Постановка Задачи

Решить краевую задачу для дифференциального уравнения эллиптического типа. Аппроксимацию уравнения произвести с использованием центрально-разностной схемы. Для решения дискретного аналога применить следующие методы: метод простых итераций (метод Либмана), метод Зейделя, метод простых итераций с верхней релаксацией. Вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании $U(x, y)$ аналитическим решением. Исследовать зависимость погрешности от h_x, h_y сеточных параметров.

7.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2u, \quad (3.1.1)$$

$$u(0, y) = \cos(y), \quad (3.1.3)$$

$$u\left(\frac{\pi}{2}, y\right) = 0,$$

$$u(x, 0) = \cos(x), \quad (3.1.4)$$

$$u\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Аналитическое решение:

$$U(x, y) = \cos(x) \cos(y) \quad (3.1.5)$$

3.1 Интерполяция

Линейная интерполяция заключается в том, что значение в промежуточном узле $u_{i,j}^0$ является взвешенным средним от граничных значений, где веса обратно

пропорциональны расстоянию до границ. Область по x поделена на N_1 интервалов с шагом h . Общая длина $l_1 = N_1 h$.

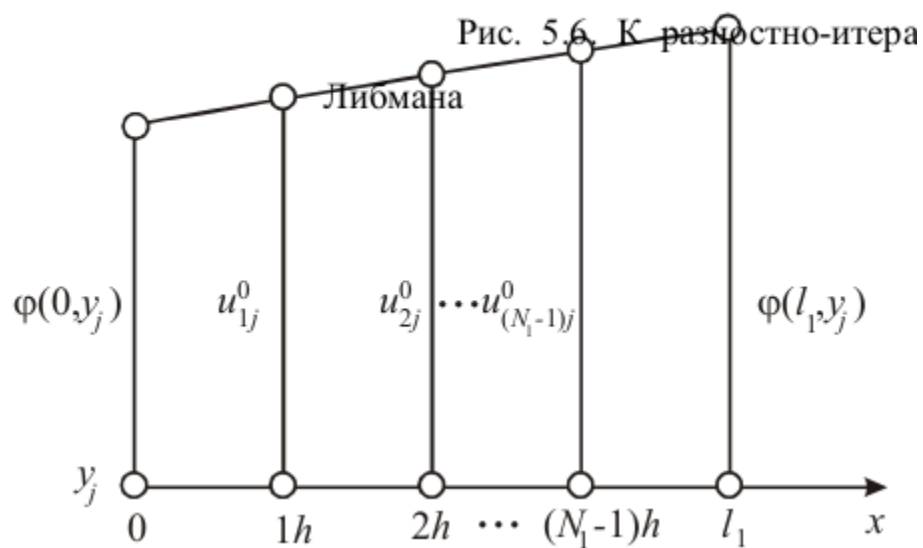


Рисунок 1 — Интерполяция

Формула взвешенного среднего:

$$u_{ij}^0 = u_{0j} \frac{(N_1 - i)h}{N_1 h} + u_{N_1 j} \frac{ih}{N_1 h} \quad (3.1.6)$$

3.2 Метод простых итераций

В МПИ значения на текущей итерации вычислимы по значениям с предыдущей.

$$u_j^{k+1} = \frac{\frac{1}{h_x^2}(u_{j+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)}) + \frac{1}{h_y^2}(u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)})}{2\frac{1}{h_x^2} + 2\frac{1}{h_y^2} - 2} \quad (3.2.1)$$

3.3 Метод Зейделя

В методе Зейделя используются значения, вычисленные на k+1 итерации, а для остальных узлов - с k итерации.

$$u_j^{k+1} = \frac{\frac{1}{h_x^2}(u_{j+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k+1)}) + \frac{1}{h_y^2}(u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)})}{2\frac{1}{h_x^2} + 2\frac{1}{h_y^2} - 2} \quad (3.3.1)$$

3.4 Метод последовательной релаксации (SOR)

МВР использует ф-лу Зейделя для получения промежуточного значения, а затем применяет взвешенное усреднение с параметром w, при оптимальном подборе которого сходимость ускоряется.

Шаг 1: Промежут. знач. по Зейделю

$$u_j^{k+1} = \frac{\frac{1}{h_x^2}(u_{j+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k+1)}) + \frac{1}{h_y^2}(u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)})}{2\frac{1}{h_x^2} + 2\frac{1}{h_y^2} - 2} \quad (3.4.1)$$

Шаг 2: Релакс.

$$u_{i,j}^{(k+1)} = (1 - w)u_{i,j}^{(k)} + w u_{i,j}^{seid} \quad (3.4.2)$$

3.5 Ход лабораторной работы

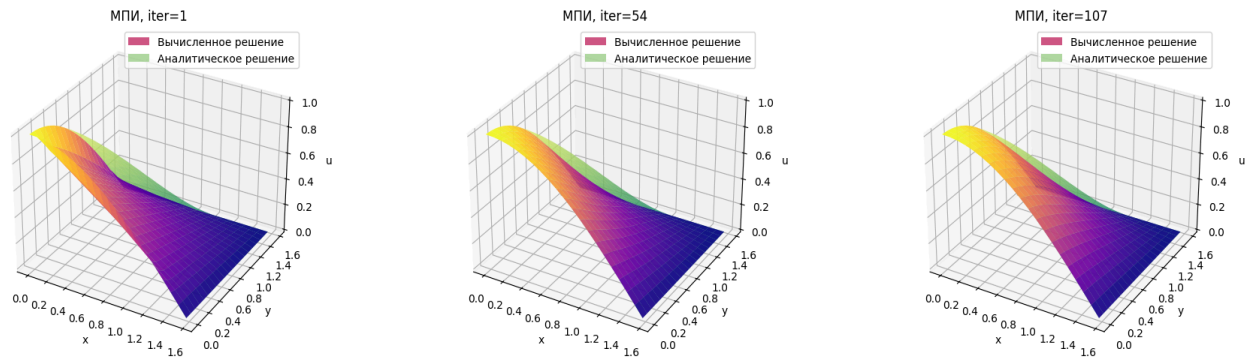


Рисунок 2 — 3D графики решений (МПИ)

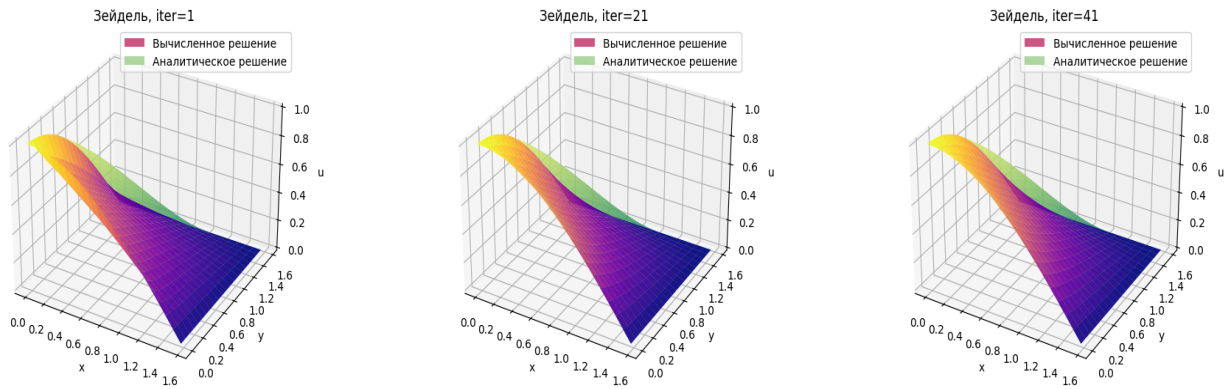


Рисунок 3 — 3D графики решений (Зейдель)

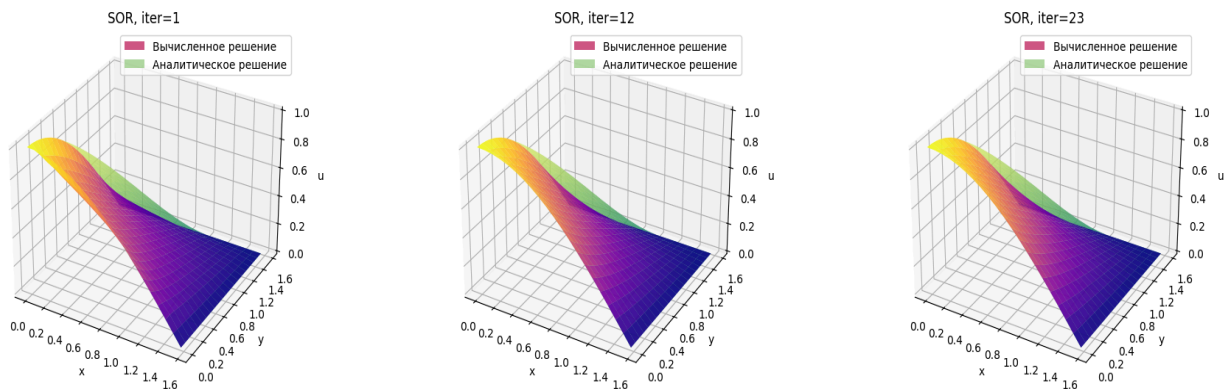


Рисунок 4 — 3D графики решений (SOR)

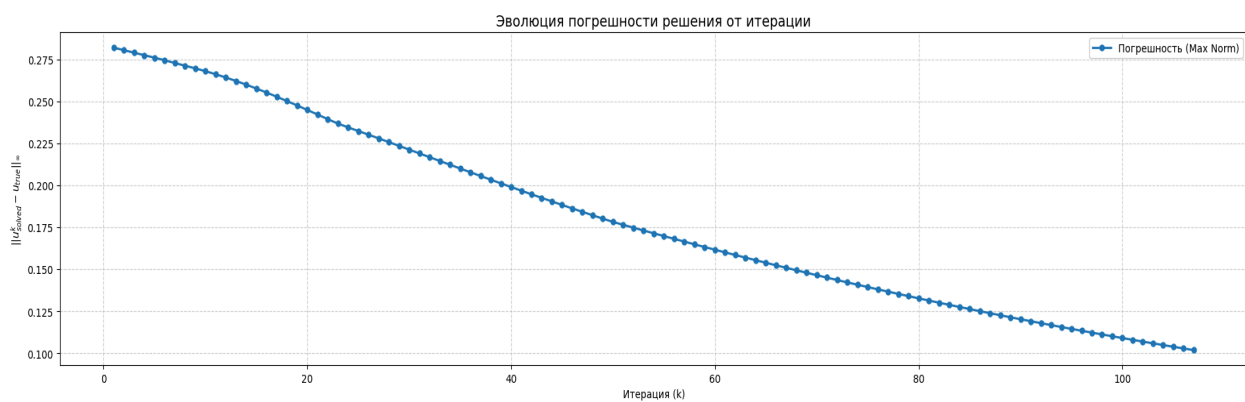


Рисунок 5 — Оценка погрешности решения (МПИ)

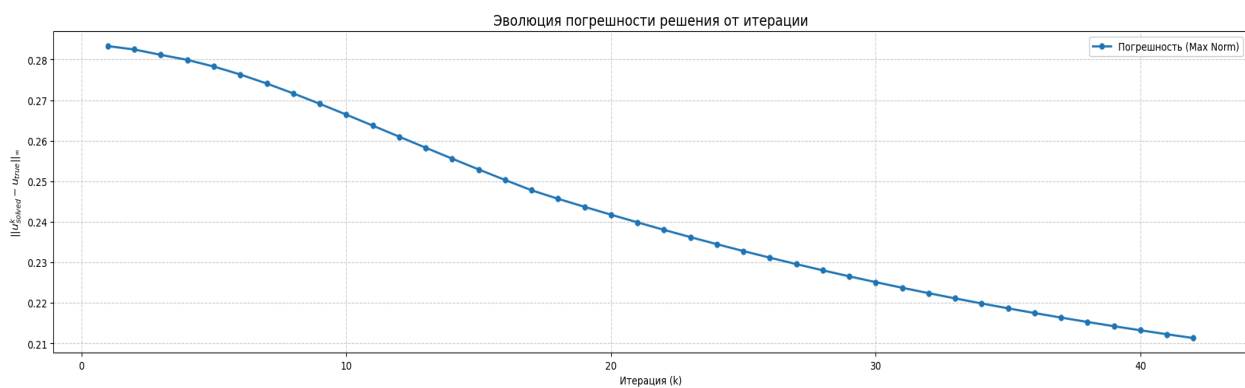


Рисунок 6 — Оценка погрешности решения (Зейдель)

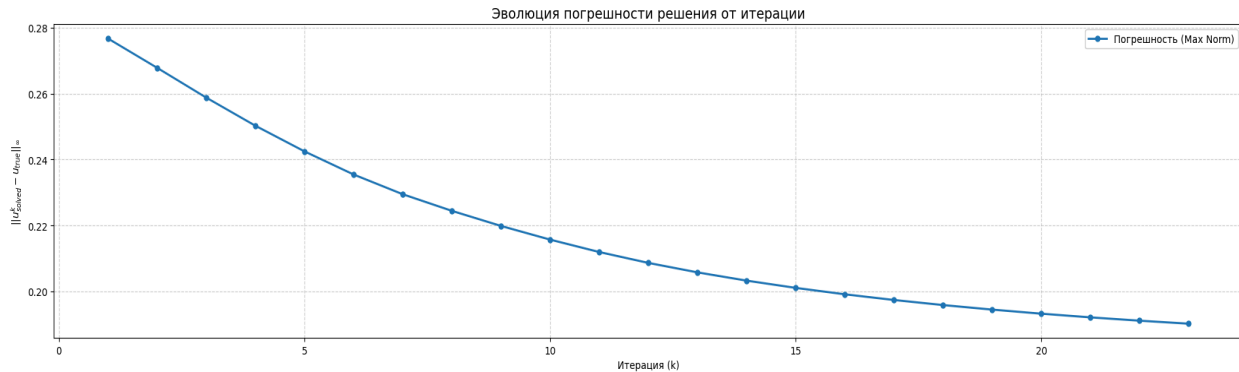


Рисунок 7 — Оценка погрешности решения (SOR)

График погрешности "Погрешность в зависимости от времени" является одиночным, потому что он отражает историю максимальной ошибки (нормы L^∞) на каждом временном шаге для одного конкретного запуска решателя.

В отличие от графиков 2D и 3D, которые показывают моментальный "срез" решения на конкретное время ($t_1, t_2, t_{\max}$), график погрешности накапливает данные со всех временных шагов ($j=1, 2, \dots, T_{\text{steps}}$) в одном файле (p.txt) для одного эксперимента.

3.5.1 Проверки, ограничения, критерии окончания

1. **Проверка параметров решателя:** Допустимые значения типа схемы и параметра верхней релаксации
2. **Проверка погрешности ($\text{end_crit} > \text{eps}$) в итерационных блоках:** для МПИ и для Зейделя/Верхней релаксации критерий остановки вычислен как максимальная разность между текущим и предыдущим решениями.

3.5.2 Выводы

В ходе лабораторной работы было проведено комплексное численное решение и исследование **краевой задачи для эллиптического уравнения** (Уравнение Пуассона или Лапласа).

Кривая погрешности **монотонно убывает** на всем диапазоне итераций. Это является **ключевым признаком стабильности и сходимости** примененного итерационного метода.

Выбор схемы (в частности, использование **Метода Верхней Релаксации** с параметром $w \in (1, 2)$) направлен именно на оптимизацию **скорости сходимости**,

чтобы минимизировать общее количество итераций, необходимых для достижения заданной точности.

4 Лабораторная работа № 8. Постановка Задачи

Используя схемы переменных направлений и дробных шагов, решить двумерную начально-краевую задачу для дифференциального уравнения параболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с приведенным в задании $U(x, t)$ аналитическим решением. Исследовать зависимость погрешности от t , h_x , h_y сеточных параметров.

7.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - xy \sin(t) \quad (4.1.1)$$

$$u(0, y, t) = 0 \quad (4.1.3)$$

$$u(1, y, t) = y \cos(t),$$

$$u(x, 0, t) = 0, \quad (4.1.4)$$

$$u(x, 1, t) = x \cos(t),$$

$$u(x, y, 0) = xy \quad (4.1.5)$$

Аналитическое решение:

$$U(x, y, t) = xy \cos(t) \quad (4.1.6)$$

4.1 Метод переменных направлений

Временной шаг τ разбивается с t_k по $t_{\frac{k+1}{2}}$ на два полушага каждый по $\frac{\tau}{2}$.

1. Первый полушаг (с t_k по $t_{\frac{k+1}{2}}$): аппроксимируются неявно производная по x (на следующем слое $\frac{k+1}{2}$) и явно - по y (на известном слое k).
2. Второй полушаг (с $t_{\frac{k+1}{2}}$ по t_{k+1}): аппроксимируются явно производная по x (на слое $\frac{k+1}{2}$) и неявно - по y (на конечном слое $k + 1$).

Шаг 1:

$$\frac{u^{k+1} - u^{k+\frac{1}{2}}}{\frac{\tau}{2}} = \Lambda_x u^{k+\frac{1}{2}} + \Lambda_y u^{k+1}, \quad (4.1.7)$$

где Λ_x и Λ_y — конечно-разностные аппроксимации $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$:

$$\Lambda_x u_{i,j} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2}$$

$$\Lambda_y u_{i,j} = \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2}$$

Перегруппируем, собрав члены с $k + \frac{1}{2}$ слева. Для каждой горизонтальной линии сетки (при фиксированном j) мы получаем:

$$-\frac{\tau}{2h_x^2} u_{i-1,j}^{k+\frac{1}{2}} + \left(1 + \frac{\tau}{h_x^2}\right) u_{i,j}^{k+\frac{1}{2}} - \frac{\tau}{2h_x^2} u_{i+1,j}^{k+\frac{1}{2}} = u_{i,j}^k + \frac{\tau}{2} \Lambda_y u_{i,j}^k \quad (4.1.8)$$

Это система с трехдиагональной матрицей относительно i . Решаем $N_y - 1$ таких систем (для $j = 1, \dots, N_y - 1$) методом прогонки и находим все значения $u^{k+\frac{1}{2}}$.

Шаг 2:

Перегруппируем, собрав члены с $k + 1$ слева. Для каждой вертикальной линии сетки (при фиксированном i) получаем:

$$-\frac{\tau}{2h_y^2} u_{i,j-1}^{k+1} + \left(1 + \frac{\tau}{h_y^2}\right) u_{i,j}^{k+1} - \frac{\tau}{2h_y^2} u_{i,j+1}^{k+1} = u_{i,j}^{k+\frac{1}{2}} + \frac{\tau}{2} \Lambda_x u_{i,j}^{k+\frac{1}{2}} \quad (4.1.9)$$

Это система с трехдиагональной матрицей относительно j . Решаем $N_x - 1$ таких систем (для $i = 1, \dots, N_x - 1$) методом прогонки и находим конечное решение на слое u^{k+1} .

Свойства схемы:

- Абсолютно устойчива.
- Порядок точности $O(\tau + |h^2|)$, $|h^2| = h_x^2 + h_y^2$

4.2 Метод дробных шагов

Расщепляется само исходное уравнение на два более простых уравнения, каждое из которых описывает диффузию только в одном направлении. Эти уравнения решаются последовательно.

Шаг 1:

$$\frac{u^{k+\frac{1}{2}} - u^k}{\tau} = \Lambda_x u^{k+\frac{1}{2}}, \quad (4.1.10)$$

Система для каждой строки j :

$$-\frac{\tau}{h_x^2} u_{i-1,j}^{k+\frac{1}{2}} + \left(1 + \frac{2\tau}{h_x^2}\right) u_{i,j}^{k+\frac{1}{2}} - \frac{\tau}{h_x^2} u_{i+1,j}^{k+\frac{1}{2}} = u_{i,j}^k$$

Шаг 2:

$$\frac{u^{k+1} - u^{k+\frac{1}{2}}}{\tau} = \Lambda_y u^{k+1}, \quad (4.1.11)$$

Система для каждой строки i :

$$-\frac{\tau}{h_y^2} u_{i,j-1}^{k+\frac{1}{2}} + \left(1 + \frac{2\tau}{h_y^2}\right) u_{i,j}^{k+1} - \frac{\tau}{h_y^2} u_{i,j+1}^{k+1} = u_{i,j}^{k+\frac{1}{2}}$$

Свойства схемы:

- Абсолютно устойчива.
- Порядок точности $O(\tau + |h^2|)$, $|h^2| = h_x^2 + h_y^2$.

В силу накопления ошибок от несимметричного расщепления уравнения порядок по времени первый.

4.3 Ход лабораторной работы

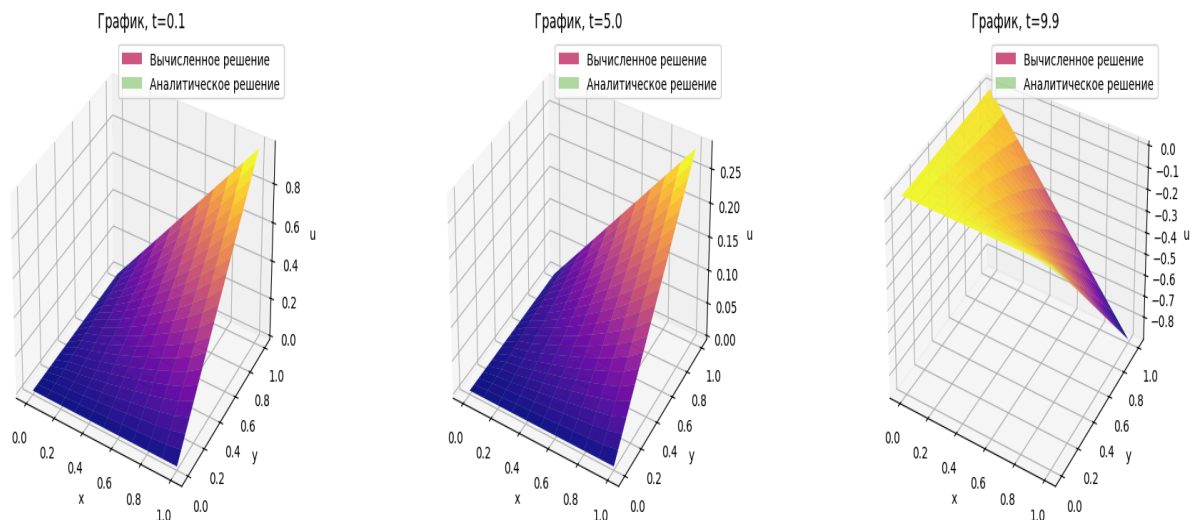


Рисунок 1 — 3D графики МДШ

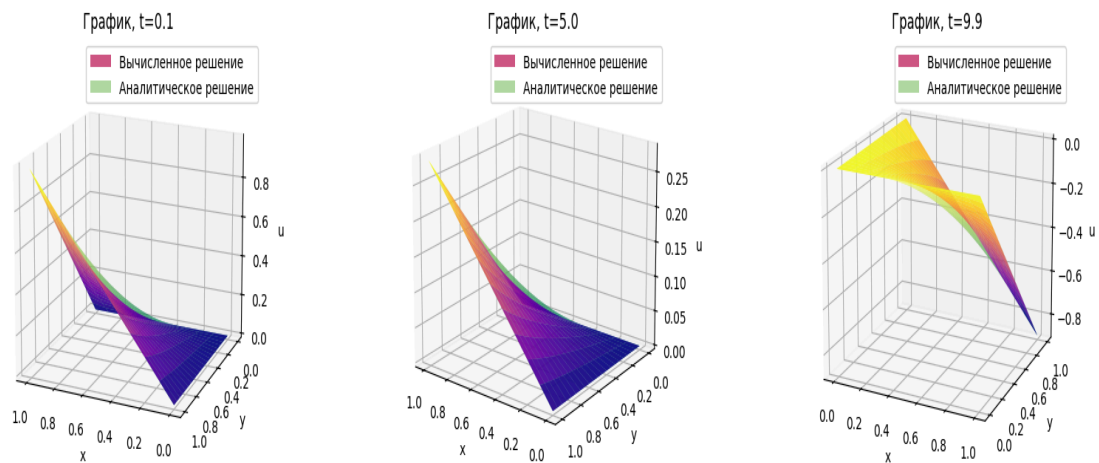


Рисунок 2 — 3D графики МПН

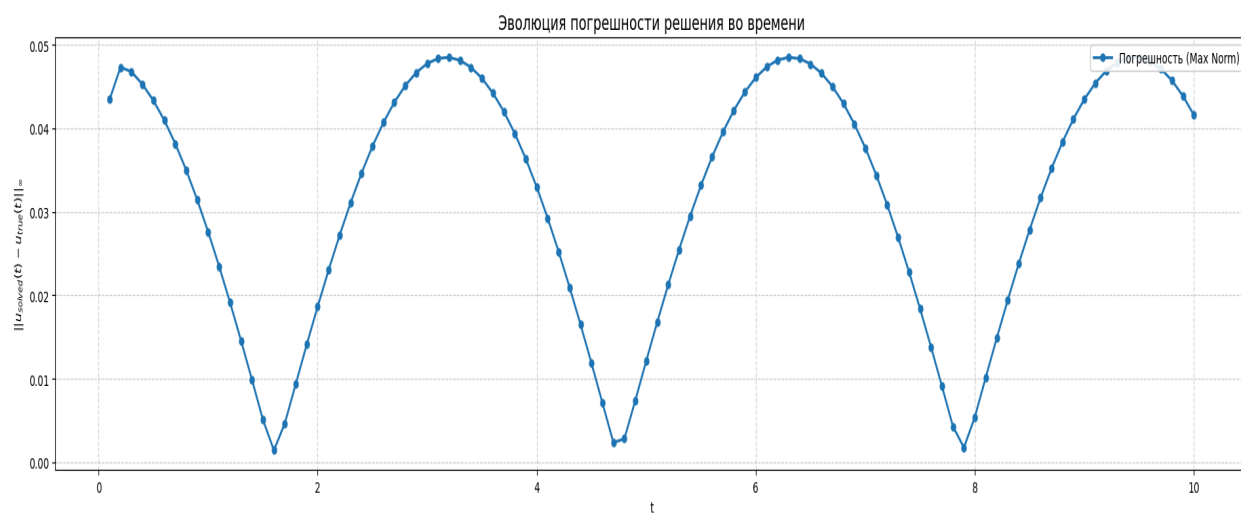


Рисунок 3 — Оценка погрешности решения МДШ

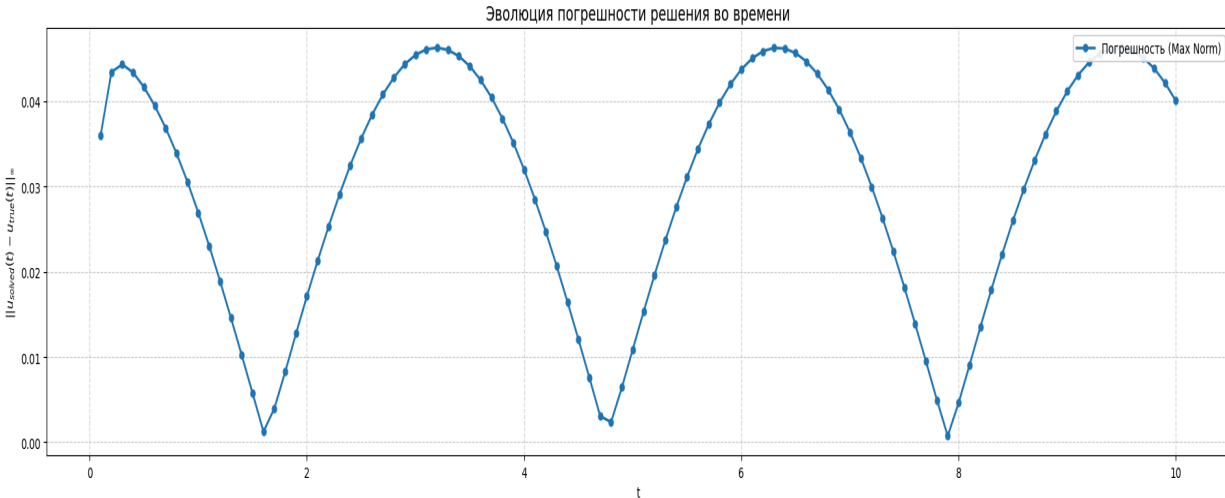


Рисунок 4 — Оценка погрешности решения МПН

График погрешности "Погрешность в зависимости от времени" является одиночным, потому что он отражает историю максимальной ошибки (нормы L^∞) на каждом временном шаге для одного конкретного запуска решателя.

В отличие от графиков 2D и 3D, которые показывают моментальный "срез" решения на конкретное время ($t_1, t_2, t_{\max}$), график погрешности накапливает данные со всех временных шагов ($j=1, 2, \dots, T_{\text{steps}}$) в одном файле (p.txt) для одного эксперимента.

4.3.1 Проверки, ограничения, критерии окончания.

1. `os.makedirs(DATA_PATH, exist_ok=True)`: Проверяет, существует ли директория `DATA_PATH`, и создает ее, только если она не существует (`exist_ok=True`).
2. `txt_files = [f for f in os.listdir(self._path) if f.endswith('.txt')]`: Проверяет, заканчивается ли имя файла на `'.txt'`, чтобы включить его в список для удаления.
3. `if scheme_type not in [1,2]:` Проверяет, находится ли значение `scheme_type` в списке разрешенных значений `[1, 2]`.
4. `raise ValueError("Неверно указаны параметры решателя!")`: Вызывает исключение, если предыдущая проверка не пройдена.
5. `if scheme_type == 1:` # МПН: Проверяет, равно ли `scheme_type` единице (метод переменных направлений).
6. `if scheme_type == 2:` # МДШ: Проверяет, равно ли `scheme_type` двойке (метод дробных шагов).

7. `pogr = max(pogr, abs(u[j][i]-ts[j][i]))`: Сравнивает текущую погрешность `pogr` с абсолютным значением разности между вычисленным и точным решением в точке, и выбирает максимальное из двух.
8. `if not (abs(self._b[i]) > 0 and abs(self._b[i]) >= abs(self._a[i]) + abs(self._c[i]))`: (внутри `TRIDIAG_SOLVER.check_conditions`):
9. Проверяет, что абсолютное значение диагонального элемента b_i больше нуля.
10. Проверяет условие диагонального преобладания: абсолютное значение b_i больше или равно сумме абсолютных значений недиагональных элементов a_i и c_i в строке.
11. `if (diff > 1e-6)`: (внутри `TRIDIAG_SOLVER.check_solution`): Проверяет, превышает ли разность между вычисленной и исходной правой частью уравнения $|Ax-d|_i$ заданный допуск 10^{-6} .
12. `if (self.check_solution(x))`: (внутри `TRIDIAG_SOLVER.solve`): Проверяет, удовлетворяет ли найденное решение x исходной системе уравнений с учетом допуска.
13. `else: raise(ValueError("Ошибка решения!"))`: Вызывает исключение, если решение не прошло проверку.
14. `if __name__ == "__main__"`: (в обоих файлах): Проверяет, выполняется ли модуль напрямую, а не импортируется как библиотека.

4.3.2 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован и исследован численный метод для решения двумерного нестационарного уравнения теплопроводности (параболического типа) с заданными краевыми условиями и начальным распределением. Для аппроксимации дифференциального оператора по пространству и решения СЛАУ на каждом шаге по времени использовался метод **конечных разностей** с применением **метода прогонки**.

Была проведена серия расчетов с использованием схемы, реализующей метод **переменных направлений** (или метод дробных шагов, в зависимости от того, какая схема соответствует `scheme_type = 1` и `scheme_type = 2` в коде), что позволило свести двумерную задачу к последовательности одномерных, эффективно решаемых прогонкой.

Периодическое поведение погрешности отражает колебательный характер аналитического решения, а максимальная погрешность находится в допустимых пределах. Максимальная погрешность (около 0.048) составляет **менее 5%** от максимального значения функции (которое равно 1.0 при $t=0$).

5 Список используемой литературы

1. Численные методы. Методические материалы [Электронный ресурс]. — URL: <https://mainfo.ru/mietodichieskiie-matierialy/> (дата обращения 15.12.2025).
2. Формалев В. Ф., Ревизников Д. Л. Численные методы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 400 с. — ISBN 5-9221-0479-9.
3. Численные методы: учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 421 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. — ISBN 978-5-9916-4211-8.
4. Пирумов У.Г. Численные методы: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 1998. — 188 с. : ил. — ISBN 5-7035-2190-4.